

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике
ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Красноперова Ульяна Анатольевна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	Ошибка! Закладка не определена.
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	5
2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.....	8
3. РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ	9
4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ.....	11
4.1. БАЗА ДАННЫХ.....	11
4.2. API-СЕРВЕР	12
4.3. МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА.....	14
4.4. МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИИ.....	15
4.5. МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА.....	16
5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ.....	18
6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22
ПРИЛОЖЕНИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной практики является разработка программных модулей, работы с системами контроля версий, проектирования баз данных и создания API для автоматизации технологических процессов «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик».

Для достижения поставленной цели в ходе практики решаются следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области для выявления требований к программным модулям.
2. Изучить регламент работы оператора и пользовательские сценарии.
3. Освоить базовые операции в системе контроля версий (Git).
4. Разработать структуру базы данных и реализовать API для доступа к данным.
5. Создать функциональные модули: «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик».
6. Разработать тестовые наборы и сценарии для проверки корректности работы модулей.
7. Провести отладку программного модуля и проанализировать полученные результаты.

Объектом исследования выступает процесс автоматизации взаимодействия между технологом, лабораторией и аппаратчиком в производственной среде.

Предметом — методы и инструменты разработки программных модулей, тестирования и отладки.

Практика проводилась в «Слободском колледже педагогики и социальных отношений» с 6 по 19 мая. В процессе работы использовались

следующие **инструменты и технологии**: MS Test, Приложение WPF (Майкрософт), Web-API ASP.Net Core (Майкрософт), Postman, SMSS.

Результаты практики оформлены в виде пояснительной записки, включающей руководство оператора, исходные коды модулей, тестовые сценарии и заключение с выводами.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметной областью является автоматизация процессов управления производством на предприятии по выпуску средств защиты растений (химическая/фармацевтическая отрасль). Ключевые бизнес-процессы охватывают полный жизненный цикл продукции: от разработки рецептуры до выпуска готовой партии и лабораторного контроля.

В системе выделяются три основные роли пользователей:

- **Технолог** — отвечает за нормативную базу (рецептуры, техкарты), формирует заказы и партии, анализирует отклонения.
- **Лаборатория** — контролирует качество сырья и готовой продукции, принимает решение о допуске или блокировке партий.
- **Аппаратчик** — выполняет технологические операции на оборудовании (включая экструдер), фиксирует фактические параметры.

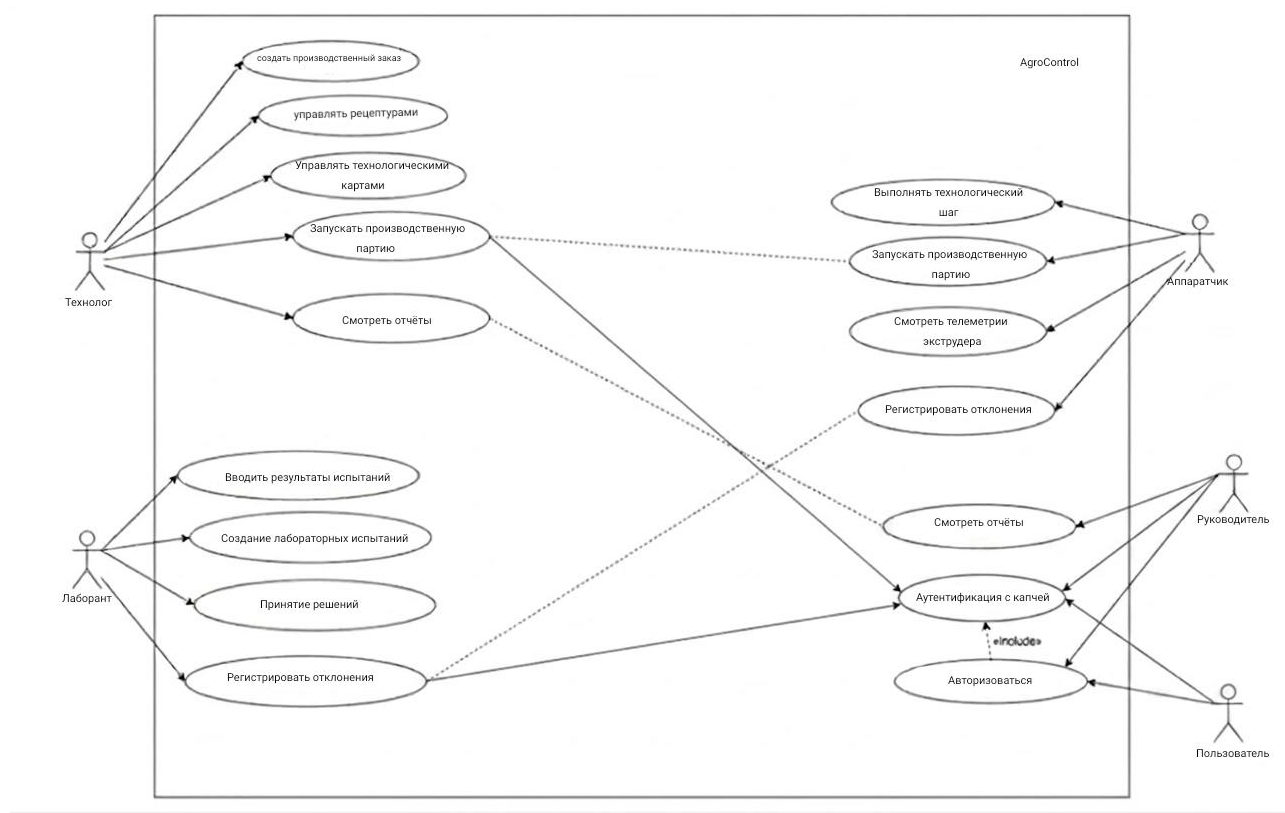


Рисунок 1 - UML-диаграмма вариантов использования

1. Существующие проблемы (как обоснование необходимости системы)

В текущей (неавтоматизированной или частично автоматизированной) среде выявлены следующие проблемы:

Таблица 1

Проблема	Последствие
Разрозненное хранение рецептов и техкарт (файлы, бумага)	Потеря версий, использование устаревших регламентов
Ручная передача результатов анализов из лаборатории в цех	Задержки, риск брака из-за несвоевременной блокировки
Отсутствие единого цифрового контура «технолог → лаборатория → аппаратчик»	Невозможность быстрого анализа отклонений
Нет прослеживаемости сырья (какая партия в какую продукцию пошла)	Нарушение требований качества и безопасности
Аппаратчик не видит телеметрию и допуски в реальном времени	Нарушение технологических режимов

2. Ключевые сущности и взаимосвязи

В ходе анализа выделены следующие группы данных, которые должна хранить система:

Нормативно-справочная информация:

- Продукция, сырье, оборудование, пользователи и роли.
- Рецептуры (с версиями, составом, долями компонентов, допустимыми отклонениями).
- Технологические карты (шаги, порядок, параметры, обязательность).

Операционная (транзакционная):

- Партии сырья (номер, поставщик, количество, статус).

- Производственные заказы и партии (привязка к продукту, версии рецептуры, техкарте).
- Фактические шаги выполнения (время, параметры, отклонения).
- Лабораторные испытания (результаты, итоговое решение).
- События, уведомления, аудит изменений.

Ключевые требования к данным:

- Версионность рецептов и техкарт (только одна действующая версия на продукт).
- Прослеживаемость: партия продукции → использованные партии сырья и наоборот.
- Разделение нормативной и операционной информации.
- Хранение истории статусов и действий пользователя.

4. Вывод по анализу предметной области

Проведенный анализ показал, что предметная область обладает высокой степенью связности между технологическим, производственным и контрольным подразделениями. Основные риски (некорректные рецептуры, потеря прослеживаемости, задержка решений лаборатории) могут быть устранены только за счет единой автоматизированной системы с разделением нормативной и операционной информации, версионностью ключевых сущностей и строгими ограничениями целостности. Разрабатываемые модули (технолог, лаборатория, аппаратчик) и API полностью покрывают выявленные потребности.

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

1. Назначение программы

- Для лаборантов ОТК.
- Функции: регистрация испытаний, ввод результатов, принятие решения о блокировке/допуске.

2. Условия выполнения

- Аппаратные требования (аналогично технологу).
- Доступ к API и БД.

3. Выполнение программы

3.1. Авторизация (логин: lab, пароль: 123)

3.2. Главное окно (описание: список партий сырья и готовой продукции)

3.3. Работа с партиями сырья

- Просмотр очереди испытаний
- Создание испытания
- Ввод результатов по параметрам (с автоматической проверкой допусков)

- Принятие решения (разрешить/заблокировать)

3.4. Работа с готовой продукцией (аналогично)

3.5. Просмотр протоколов (история испытаний)

4. Сообщения оператору

- «Невозможно принять решение: испытание не завершено»
- «Партия уже заблокирована»
- «Обязательный параметр не заполнен»

РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

1. Цель и задачи

Цель: обеспечение контроля версий исходного кода, документации и тестовых сценариев в процессе разработки программных модулей «Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик», а также API и структуры базы данных.

Задачи:

- Организация локального и удалённого репозитория.
- Фиксация изменений (commit) с осмысленными сообщениями.
- Ветвление (branching) для параллельной разработки модулей.
- Слияние (merge) и разрешение конфликтов.
- Синхронизация с удалённым сервером (push / pull).

2. Используемые инструменты

Таблица 2

Инструмент	Назначение
Git	Система контроля версий
GitHub	Удалённый хостинг репозитория (выберите свой вариант)
VS Code	GUI-клиент (опционально)
.gitignore	Исключение временных файлов, бинарников, конфигураций

3. Структура репозитория

В рамках практики был создан репозиторий со следующей структурой:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.git	08.05.2026 14:51	Папка с файлами	
сессия 2	07.05.2026 14:53	Папка с файлами	
сессия 3	18.05.2026 12:40	Папка с файлами	
сессия 4	18.05.2026 14:32	Папка с файлами	
сессия 5	18.05.2026 14:32	Папка с файлами	
Сессия 6	18.05.2026 14:32	Папка с файлами	
сессия 1	18.05.2026 14:32	Папка с файлами	

Рисунок 2 - Структура репозитория GitHub

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1. Логическая модель данных

На основе ТЗ спроектирована база данных, приведённая к 3 нормальной форме (3НФ).

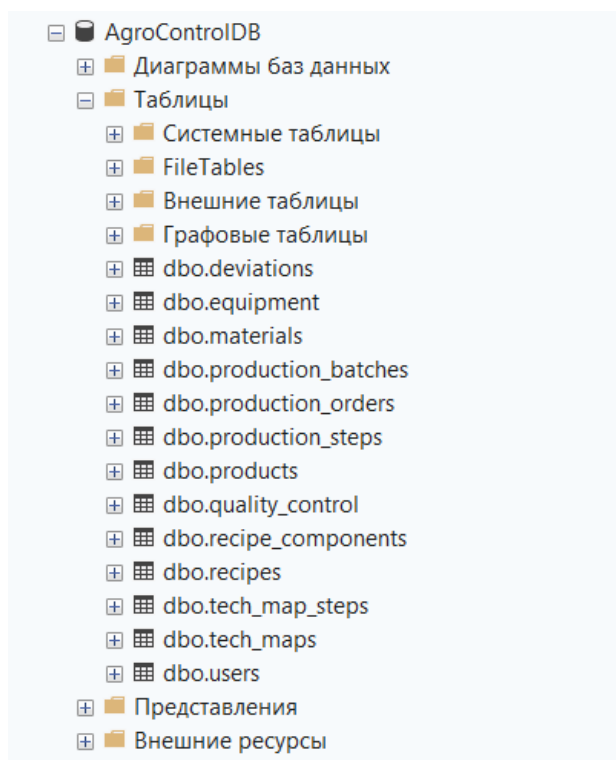


Рисунок 3 - SQL-таблицы

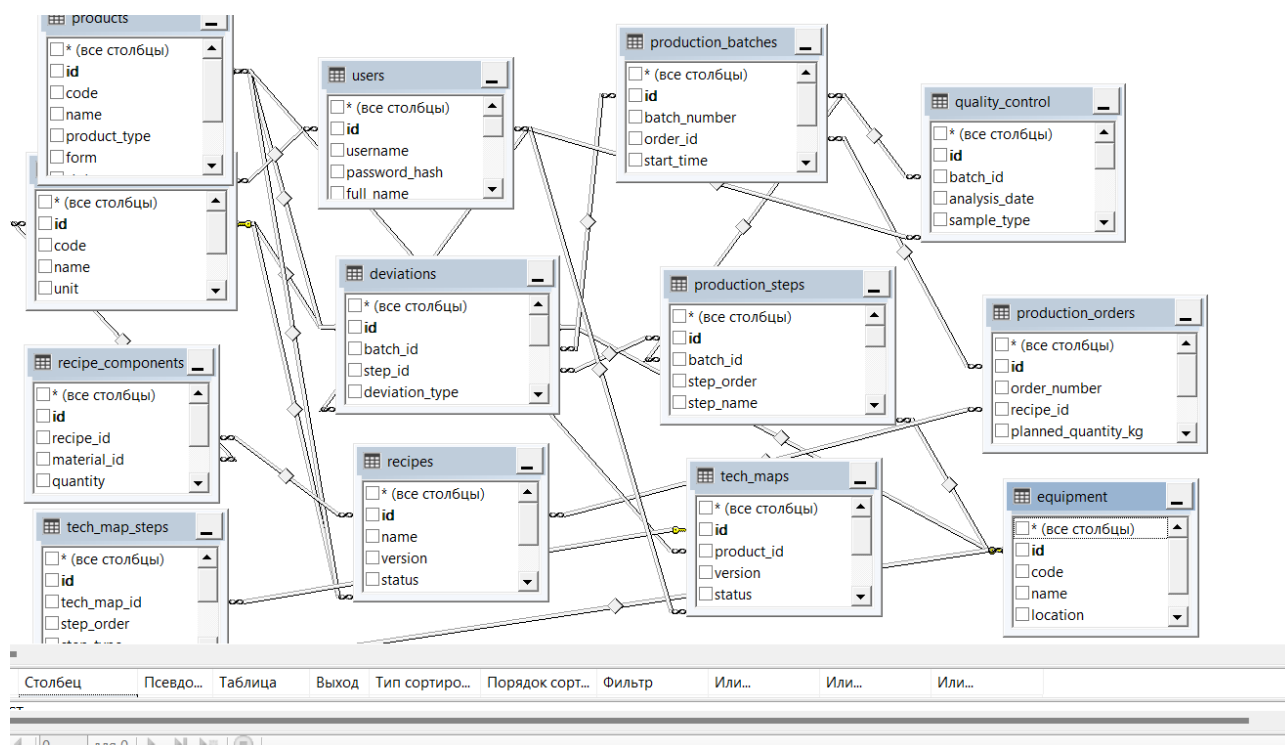


Рисунок 4 - ER-Диаграмма

1.2. Тестовые данные

	id	code	name	location	status
▶	1	E-101	Экструдер осн...	Цех №1	operational
	2	E-102	Экструдер резе...	Цех №1	operational
	3	M-201	Смеситель бол...	Цех №2	operational
	4	M-202	Смеситель мал...	Цех №2	maintenance
	5	C-301	Охлаждающая ...	Цех №3	operational
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 5 - Тестовые данные

2. API

2.1. Архитектура

- Протокол: HTTP
- Формат данных: JSON
- Авторизация: JWT-токен
- Базовый URL: <http://localhost:5245/swagger/index.html>
- Стек: .NET 8 (C#)

2.2. Структура API

Auth		
POST	/api/Auth/register	
POST	/api/Auth/login	
Parameters		
No parameters		
Request body		
Example Value Schema		
<pre>{ "username": "string", "password": "string" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
Deviations		
GET	/api/Deviations	
POST	/api/Deviations	
GET	/api/Deviations/{id}	
GET	/api/Deviations/batch/{batchId}	
GET	/api/Deviations/severity/{severity}	
GET	/api/Deviations/unresolved	
PUT	/api/Deviations/{id}/resolve	
Equipment		
GET	/api/Equipment	
POST	/api/Equipment	
GET	/api/Equipment/{id}	
PUT	/api/Equipment/{id}	

Рисунок 6 – API

curl -X 'POST' \

```
https://localhost:5245/api/Deviations \
```

-H 'accept: text/plain' \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{

```
"id": 0,
```

```
"batchId": 0,
```

```
"deviationType": "string",
```

```
"description": "string",
```

```
"severity": "string",
```

```
"reportable": 0,
```

```
"reportedAt": "2020-05-18T11:22:13.168Z",
```

```
"resolvedAt": "2020-05-18T11:22:13.168Z",
```

```
"resolutionComment": "string"
```

```
}'
```

Request URL

http://localhost:5245/api/Deviations

Server response

Code Details

500

undocumented

Error: Internal Server Error

Response body

```
System.InvalidOperationException: The ConnectionString property has not been initialized.
at Microsoft.Data.SqlClient.SqlClient.PermissionDemand(DbConnection outerConnection)
at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.PermissionDemand(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry, SqlConnectionOverrides overrides)
at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.OpenAsync(CancellationToken cancellationToken)
--- End of stack trace from previous location ---
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalConnection.OpenInternallyAsync(Boolean errorsExpected, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalConnection.OpenAsync(CancellationToken cancellationToken, Boolean errorsExpected)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Update.Internal.BatchExecutor.ExecuteAsync(IEnumerable`1 commandBatches, IRelationalConnection connection, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Update.Internal.BatchExecutor.ExecuteAsync(IEnumerable`1 commandBatches, IRelationalConnection connection, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.ChangeTracking.Internal.StateManager.SaveChangesAsync(IEnumerable`1 entriesToSave, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.ChangeTracking.Internal.StateManager.SaveChanges(StateManager stateManager, Boolean acceptAllChangesOnSuccess, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Storage.Internal.SqlServerExecutionStrategy.ExecuteAsync[TState,TResult](TState state, Func`4 operation, Func`4 verifySucceeded, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(Boolean acceptAllChangesOnSuccess, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.SaveChangesAsync(Boolean acceptAllChangesOnSuccess, CancellationToken cancellationToken)
at webapi.Controllers.DeviationsController.CreateDeviation(Deviation deviation) in C:\Users\Awwwacypaw\Documents\webapi\webapi\Controllers\DeviationsController.cs:line 59
at lambda_method66(Closure, Object)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.AwaitableObjectResultExecutor.Execute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.__Awaited12_0(ControllerActionInvoker invoker, ValueTask`1 actionResultValueFactory,
```

Response headers

```
content-type: text/plain; charset=utf-8
date: Mon, 18 May 2020 11:22:15 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

Рисунок 7 - Запуск API

3. Модуль «Технолог»

Мною были реализованы следующие экраны и функции:

3.1. Экран технолога:

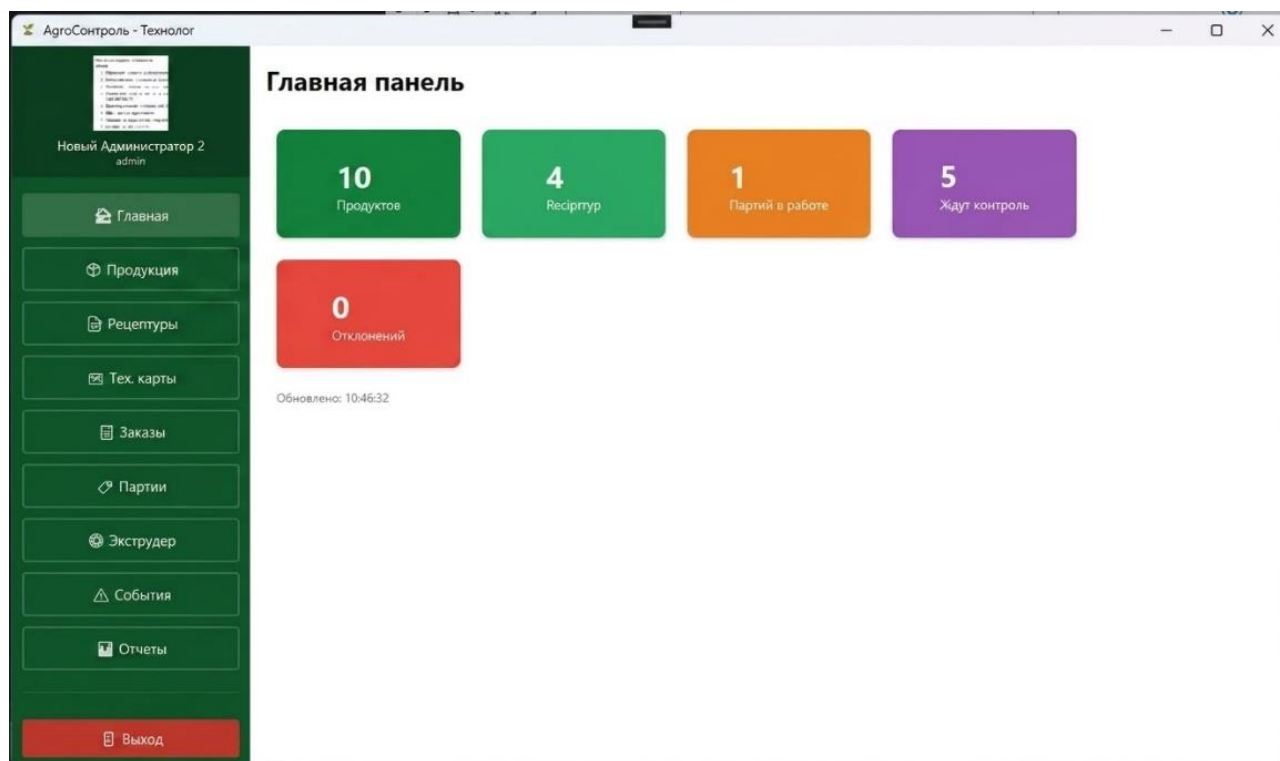


Рисунок 8 - Главная панель технолога

3.3. Основные функции

Таблица 3

Функция	Описание
Продукция	Добавление, редактирование, архивирование продуктов
Рецептуры	Создание, версионирование, утверждение рецептов
Тех. карты	Создание последовательности шагов, задание параметров
Заказы	Формирование производственных заказов
Партии	Создание и запуск производственных партий
Экструдер	Управление программами экструдера
Отчёты	Формирование и экспорт отчётов в Excel

4. Программный модуль для лаборанта

Мною были был разработан экран и функционал.

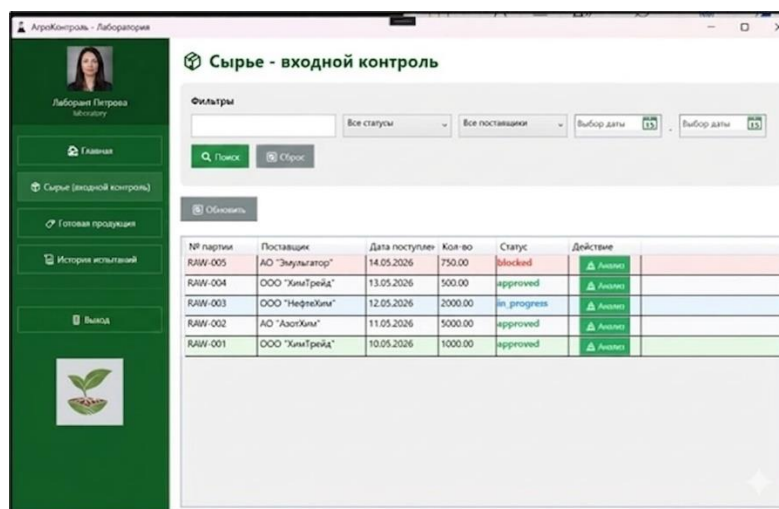


Рисунок 9 - Главный экран лаборанта

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Единиц	Значение	Статус	Комментарий
Концентрация	95.0000	97.0000	%		False	
Вязкость	80.0000	100.0000	сПа		False	
Содержание примесей	0.0000	0.5000	%		False	

Рисунок 10 - Создание лабораторного испытания

Партия: RAW-003
Тип контроля: Присоединительный контроль ГП
Приоритет: Обычный

Материал/Продукт:
Статус: Испытание уже в работе
Дата создания: 18.05.2026 14:30

Параметры контроля

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Ед.изм	Значение	Статус	Комментарий
Концентрация	95.0000	97.0000	%	100	False	
Вязкость	80.0000	100.0000	сПа	100	True	
Содержание примесей	0.0000	0.5000	%	1	False	

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты

Завершить испытание и принять решение

Протокол

Отмена

Рисунок 11 - Ввод результатов с автоматической проверкой

История испытаний

Обновить

Экспорт в Excel

ID	Номер партии	Тип	Статус	Решение	Лаборант	Дата	Комментарий
55	RAW-001	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 15:03	
54	RAW-007	Сырье	in progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:51	
53	RAW-002	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:41	
32	RAW-003	Сырье	in progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:40	
36	RAW-005	Готовая продукция	in progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:00	
35	RAW-004	Готовая продукция	in progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
34	RAW-002	Готовая продукция	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
29	FG-002	Готовая продукция	completed	blocked	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:46	Превышение вязкости
28	FG-003	Готовая продукция	in progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:44	
22	RAW-003	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:37	
14	RAW-001	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:30	
12	FG-001	Готовая продукция	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:28	

Рисунок 12 - История испытаний

4.5. Модуль аппаратчика

Активные партии

Обновить

№ партии	Продукт	Линия	Текущий шаг	Статус	Действие
BATCH-006	Неизвестно	1	Ожидание	В работе	▶ Партии

Рисунок 13 - Активные партии

Партия: BATCH-001

Неизвестно

В работе

Маршрут выполнения

1 Смешивание ✓
Загрузите компоненты. Температура 45°C, 30 минут.

2 Выдержка ✓
Выдержка при 60°C в течение 2 часов.

3 Экструзия ✓
Подайте смесь в экструдер. Контролируйте параметры.

4 Охлаждение ✓
Охлаждение до 25°C, 60 минут.

Рисунок 14 - Программа выполнения партии

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

1. Ручное тестирование

Проведено ручное функциональное тестирование каждого модуля.

Таблица 1

Модуль	Всего тестов	Пройдено	Не пройдено
Модуль лаборатории	10	10	0
Модуль технолога	10	10	0
Модуль аппаратчика	10	10	0
API	10	10	0

5.2. Модульные тесты

Разработаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest.

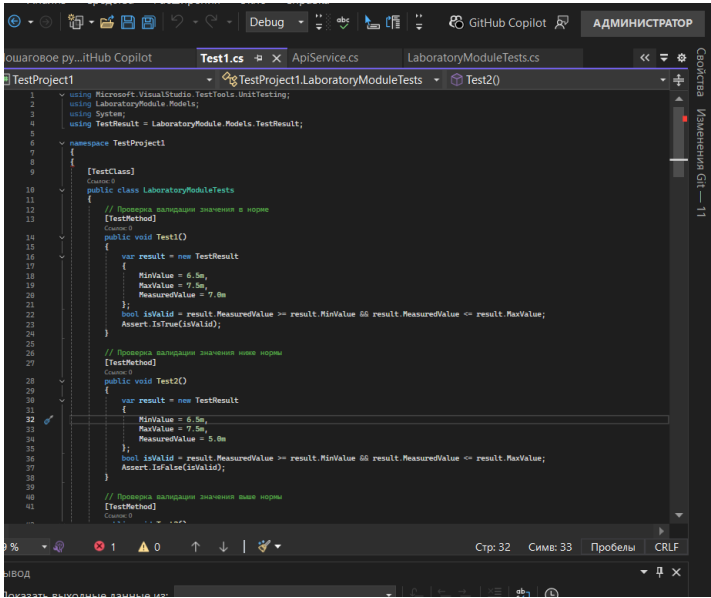
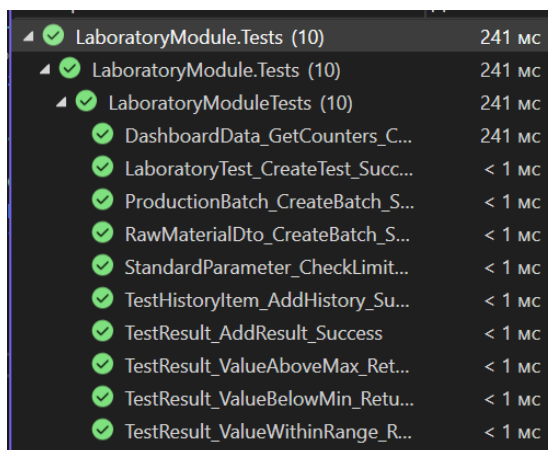


Рисунок 15 - Проекты модульных тестов

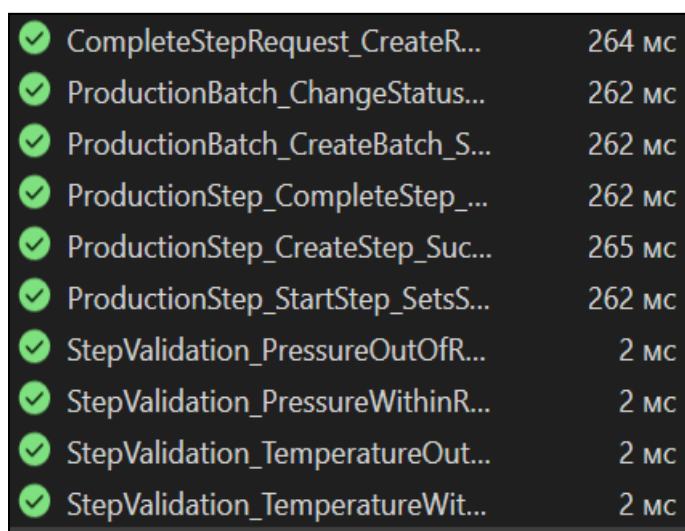


▲ ✓ LaboratoryModule.Tests (10)	241 мс
▲ ✓ LaboratoryModule.Tests (10)	241 мс
▲ ✓ LaboratoryModuleTests (10)	241 мс
✓ DashboardData_GetCounters_C...	241 мс
✓ LaboratoryTest_CreateTest_Succ...	< 1 мс
✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...	< 1 мс
✓ RawMaterialDto_CreateBatch_S...	< 1 мс
✓ StandardParameter_CheckLimit...	< 1 мс
✓ TestHistoryItem_AddHistory_Su...	< 1 мс
✓ TestResult_AddResult_Success	< 1 мс
✓ TestResult_ValueAboveMax_Ret...	< 1 мс
✓ TestResult_ValueBelowMin_Retu...	< 1 мс
✓ TestResult_ValueWithinRange_R...	< 1 мс

Рисунок 16 - Результаты выполнения модульных тестов

5.3. Интеграционные тесты API

Разработаны интеграционные тесты для проверки взаимодействия с API.



✓ CompleteStepRequest_CreateR...	264 мс
✓ ProductionBatch_ChangeStatus...	262 мс
✓ ProductionBatch_CreateBatch_S...	262 мс
✓ ProductionStep_CompleteStep_...	262 мс
✓ ProductionStep_CreateStep_Suc...	265 мс
✓ ProductionStep_StartStep_SetsS...	262 мс
✓ StepValidation_PressureOutOfR...	2 мс
✓ StepValidation_PressureWithinR...	2 мс
✓ StepValidation_TemperatureOut...	2 мс
✓ StepValidation_TemperatureWit...	2 мс

Рисунок 17 - Результаты выполнения интеграционных тестов

ОТЛАДКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

6.1. Процесс отладки

В процессе разработки были выявлены и устранены следующие дефекты:

Таблица 2

№	Модуль	Дефект	Решение
1	API	Ошибка «Недопустимое имя столбца CreatedBy»	Добавлена колонка в БД
2	Технолог	Авторизация не работает (401)	Исправлен метод HashPassword, создан новый пользователь
3	Технолог	Данные не отображаются после входа	Добавлена передача заголовка UserId
4	Аппаратчик	Параметры не загружаются	Исправлен sampleType
5	Аппаратчик	Кнопка «Завершить партию» неактивна	Добавлен метод UpdateCompleteBatchButton()
6	Лаборатория	Нет параметров в окне испытания	Исправлена передача sampleType
7	Лаборатория	Протокол не сохраняется в PDF	Использован PrintDialog
8	API	ProductName не подставляется	Добавлены JOIN в запросе

6.2. Средства отладки

- **Visual Studio 2022** – встроенный отладчик (точки останова, просмотр переменных)
- **Swagger** – тестирование API-эндпоинтов
- **SSMS** – выполнение SQL-запросов

6.3. Результаты отладки

После устранения всех выявленных дефектов все модули работают корректно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебной практики мною были выполнены следующие задачи:

1. **Проведён анализ предметной области** – изучены процессы производства средств защиты растений, выявлены ключевые проблемы.
2. **Разработана структура базы данных** – созданы 20 таблиц, настроены связи и внешние ключи.
3. **Реализован API-сервер** – 15 контроллеров, 50+ эндпоинтов, Swagger-документация.
4. **Разработаны три Desktop-приложения:**
 - Модуль технолога
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчика
5. **Проведено тестирование** – 40 ручных тест-кейсов, 30 модульных тестов, 10 интеграционных тестов.
6. **Оформлена отчётная документация** – пояснительная записка, руководство оператора, документ отладки.

Итог работы: разработана информационная система «АгроКонтроль», которая обеспечивает полный цикл управления производством – от создания рецептуры до лабораторного контроля готовой продукции. Система готова к внедрению на предприятии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на гит-репозиторий:

<https://github.com/ulanadlapraktiki/PM02>

